

Zadanie indywidualne: Fasada w świecie Gry o Tron

Temat

Rada Wojenna przygotowuje wyprawę

Czas wykonania

Okolo **15–25 minut**

Poziom

Łatwy / średni

Cel zadania

Celem zadania jest przeciwiczenie wzorca projektowego **Fasada**.

Kursant ma stworzyć prostą aplikację konsolową w C#, w której złożony proces przygotowania wyprawy wojennej zostanie ukryty za jedną prostą klasą fasady.

Opis sytuacji

W świecie Gry o Tron przygotowanie wyprawy nie polega tylko na wydaniu rozkazu.

Trzeba:

1. zebrać wojowników,
2. przygotować zapasy,
3. wysłać kruki z wiadomością,
4. sprawdzić gotowość zamku,
5. ogłosić wymarsz.

Normalnie klient programu musiałby wywołać wiele klas po kolei.

Zamiast tego należy stworzyć klasę:

WarExpeditionFacade

która udostępni jedną prostą metodę, np.:

```
PrepareExpedition("Starkowie", "Winterfell", "Obrona Północy");
```

Wymagania funkcjonalne

Program powinien utworzyć prosty system przygotowania wyprawy.

W aplikacji powinny istnieć przynajmniej cztery klasy podsystemu:

ArmyService

SupplyService

RavenService
CastleService

Każda z nich powinna mieć jedną prostą metodę wypisującą komunikat w konsoli.

Przykładowo:

ArmyService -> zbiera wojowników
SupplyService -> przygotowuje zapasy
RavenService -> wysyła kruki
CastleService -> sprawdza gotowość zamku

Następnie należy stworzyć klasę fasady:

WarExpeditionFacade

Fasada powinna korzystać z klas podsystemu i udostępniać jedną metodę:

PrepareExpedition(string house, string location, string goal)

Metoda ta powinna wykonać cały proces przygotowania wyprawy.

Oczekiwany sposób użycia

W metodzie Main kod powinien być prosty i czytelny:

```
WarExpeditionFacade facade = new WarExpeditionFacade();
```

```
facade.PrepareExpedition(  
    "Starkowie",  
    "Winterfell",  
    "Obrona Północy"  
);
```

Można dodać drugą wyprawę, ale nie jest to obowiązkowe:

```
facade.PrepareExpedition(  
    "Lannisterowie",  
    "Królewska Przystań",  
    "Zabezpieczenie tronu"  
);
```

Przykładowy wynik działania programu

=== PRZYGOTOWANIE WYPRAWY ===

Ród: Starkowie
Miejsce: Winterfell
Cel: Obrona Północy

Armia: zebrano wojowników rodu Starków.
Zapasy: przygotowano żywność, broń i konie.

Kruki: wysłano wiadomości do sojuszników.

Zamek: sprawdzono gotowość Winterfell.

Wyprawa została przygotowana.

Ograniczenia

Nie twórz całej logiki w Main.

Nie wywołuj w Main wszystkich usług po kolei, czyli unikaj takiego kodu:

```
armyService.GatherArmy();  
supplyService.PrepareSupplies();  
ravenService.SendRavens();  
castleService.CheckCastle();
```

To właśnie powinna ukrywać fasada.

Nie twórz zbyt dużego projektu. Każda klasa może mieć tylko jedną lub dwie metody.

Co należy oddać?

Kursant powinien oddać:

1. Projekt konsolowy C#.
2. Klasę fasady WarExpeditionFacade.
3. Minimum cztery klasy podsystemu.
4. Przynajmniej jedną przygotowaną wyprawę.
5. Wynik działania programu w konsoli.
6. Krótką odpowiedź na pytanie:

Dlaczego w tym zadaniu pasuje wzorzec Fasada?

Pytania kontrolne

Po wykonaniu zadania odpowiedz krótko:

1. Która klasa jest fasadą?
 2. Jakie klasy tworzą podsystem?
 3. Co ukrywa fasada przed kodem w Main?
 4. Dlaczego metoda PrepareExpedition upraszcza korzystanie z programu?
 5. Co trzeba zmienić, aby dodać nowy krok, np. błogosławieństwo kapłana lub kontrolę skarbcza?
-

Wariant dodatkowy dla szybszych osób

Dodaj piątą usługę:

TreasuryService

która sprawdza, czy ród ma środki na wyprawę.

Przykład komunikatu:

Skarbiec: sprawdzono środki na wyprawę.

Następnie dopisz jej użycie wewnątrz fasady.